

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Problemstellung	1
1.2	Zielsetzung	1
1.3	Forschungsfragen	1
1.4	Aufbau der Arbeit	1
2	Theoretische Grundlagen und Stand der Technik	2
2.1	Explorative Datenanalyse (EDA)	2
2.2	Large Language Models (LLMs)	6
2.3	LLMs in der Datenanalyse	7
2.4	Zuverlässigkeit und Grenzen LLM-gestützter Analyse	10
3	Methodik und Durchführung	13
3.1	Datengrundlage	13
3.1.1	Beschreibung des Datensatzes	13
3.1.2	Zweistufiger Datensatzaufbau	13
3.1.3	Referenzwertberechnung	14
3.2	Forschungsdesign	16
3.3	Untersuchungsansatz	16
3.4	Bewertungsmethodik	18
3.4.1	Kategorie A: Faktische Fragen und Toleranzbänder	18
3.4.2	Kategorie B: Interpretative Fragen	19
3.4.3	Kategorie C: Halluzinationsfallen	20
3.4.4	Aggregation der Bewertung	21
3.5	Durchführung	22
	Literaturverzeichnis	23

Abbildungsverzeichnis

2.1	Prozessschritte der explorativen Datenanalyse	3
2.2	Rechtsschiefe Verteilung am Beispiel MonthlyIncome	5
2.3	Datenbasierte und wissensbasierte Ausgaben	12

Tabellenverzeichnis

3.1	Bewertung faktischer Fragen (Kategorie A)	19
3.2	Bewertung interpretativer Fragen (Kategorie B)	20
3.3	Halluzinationsmaße für Kategorie C	21

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

1.2 Zielsetzung

1.3 Forschungsfragen

/todoUntersucht wird in der Arbeit die Datenkonsistenz und Zuverlässigkeit in der LLM-gestützten explorativen Datenanalyse.

- FF1** Inwieweit basieren LLM-gestützte Explorative Datenanalyse (EDA)-Ergebnisse auf den bereitgestellten Daten und nicht auf vortrainiertem Wissen der Modelle?
- FF2** Wie genau stimmen die Ausgaben von Large Language Models (LLMs) mit manuell berechneten Referenzwerten überein und welche Abweichungen treten auf?
- FF3** Welchen Einfluss hat die iterative Mensch-LLM-Interaktion auf die Konsistenz und Qualität der Analyseergebnisse?
- FF4** Über welches methodische Vorgehen zur explorativen Datenanalyse verfügen LLMs?

1.4 Aufbau der Arbeit

2 Theoretische Grundlagen und Stand der Technik

2.1 Explorative Datenanalyse (EDA)

Der Begriff der explorativen Datenanalyse geht auf Tukey (1977) zurück, der damit einen Analyseansatz prägte, bei dem Daten zunächst offen und grafisch gestützt untersucht werden, um Muster und Auffälligkeiten zu erkennen und Hypothesen zu gewinnen, statt vorab festgelegte Annahmen konfirmatorisch zu prüfen. Heute wird die EDA als ein iterativer Analyseprozess verstanden, in dessen Verlauf ein Datensatz systematisch untersucht wird, um Strukturen zu erkennen, Anomalien wie Ausreißer aufzudecken sowie erste Hypothesen zu generieren und vorläufig zu bewerten (Langer & Meisen, 2019). Im Rahmen dieser Methodik kommen primär deskriptive Statistiken und visuelle Werkzeuge zum Einsatz, um aussagekräftige Hinweise aus den Daten zu gewinnen (Rahmany et al., 2020).

Ein zentrales Merkmal der EDA ist ihr iterativer Charakter. Sie stellt keinen einmaligen, abgeschlossenen Prozess dar, sondern umfasst mehrere aufeinander aufbauende Analyseschritte, bis ein hinreichendes Verständnis der Daten erreicht ist (Rahmany et al., 2020). Da dieser Prozess nicht rein automatisiert abläuft, hängt die Qualität der Ergebnisse maßgeblich von der Fähigkeit des Analysten ab, die richtigen Fragen zu stellen und eine geeignete Analyseinteraktion durchzuführen, um die Daten sinnvoll zu interpretieren (Langer & Meisen, 2019).

Zur strukturierten Durchführung beschreiben Rahmany et al. (2020) sechs aufeinander aufbauende Schritte. Der Prozess beginnt mit der formalen Erfassung, bei der die vorhandenen Variablen nach Datentyp und Bedeutung erfasst und klassifiziert werden. Ob eine Variable nominal, ordinal, diskret oder stetig skaliert ist, bestimmt unmittelbar, welche statistischen Verfahren auf sie anwendbar sind. Darauf aufbauend erfolgt die univariate Analyse, in der jede Variable einzeln hinsichtlich zentraler Tendenz und Streuung

untersucht wird, um die Form der Verteilung zu erfassen und auffällige Muster frühzeitig zu erkennen. Im dritten Schritt werden Zusammenhänge zwischen den Attributen untersucht, insbesondere Korrelationen, Kovarianzen und Streudiagramme. Darauf folgt die Identifikation auffälliger Muster wie fehlender oder ungewöhnlicher Werte, die vor der weiteren Analyse behandelt werden müssen, um die Ergebnisse nicht zu verzerren. Im fünften Schritt werden Ausreißer erkannt, also Datenpunkte, die deutlich von der übrigen Verteilung abweichen; sie können die Schlussfolgerungen einer Analyse beeinflussen und zu ungenauen Befunden führen. Abschließend umfasst das Feature Engineering die Aufbereitung der Rohdaten für weiterführende Verfahren, etwa für den Einsatz in Modellen des maschinellen Lernens (Rahmany et al., 2020).

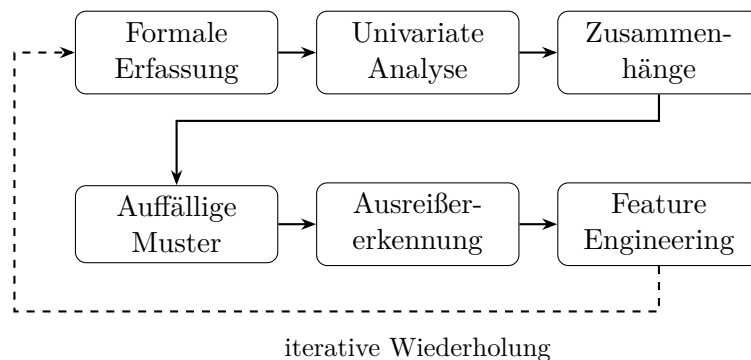


Abbildung 2.1: Sechs Schritte der explorativen Datenanalyse nach Rahmany et al. (2020). Der gestrichelte Pfeil kennzeichnet den iterativen Charakter des Prozesses.

Unabhängig von der genauen Prozessphase lassen sich die in der EDA eingesetzten Techniken nach Rahmany et al. (2020) grundsätzlich in zwei Kategorien unterteilen: deskriptive Statistiken zur quantitativen Beschreibung der Daten sowie grafische Methoden zur visuellen Exploration (Rahmany et al., 2020).

Deskriptive Statistiken dienen der Zusammenfassung qualitativer wie quantitativer Daten und zugleich der Prüfung, ob die Daten für weiterführende Analysen geeignet sind. Nach der Anzahl der betrachteten Variablen wird dabei zwischen univariater, bivariater und multivariater Analyse unterschieden: Die univariate Analyse betrachtet ausschließlich eine einzelne Variable, die bivariate den Zusammenhang zweier Variablen, während die multivariate Analyse mehrere Variablen und deren Beziehungen zugleich einbezieht und dadurch deutlich aufwendiger ist. Hinsichtlich der verwendeten Maße wird zwischen zentraler Tendenz und Streuung unterschieden. Zu den Maßen der zentralen Tendenz zählen Mittelwert, Median und Modus, wobei der Median den mittleren Wert einer

der Größe nach geordneten Datenreihe bezeichnet und dem zweiten Quartil entspricht. Streuungsmaße wie Varianz, Spannweite und Standardabweichung beschreiben demgegenüber, wie weit die Werte um diesen Mittelpunkt verteilt sind. Die Form einer Verteilung lässt sich anhand ihrer Symmetrie beschreiben. In einer symmetrischen Verteilung fallen Mittelwert, Median und Modus zusammen, wobei sie in einer schiefen Verteilung voneinander Abweichen. Das Ausmaß dieser Abweichung ist ein Maß für die Schiefe (Boslaugh, 2012, S. 58). Bei einer rechtsschiefen Verteilung liegen die meisten Werte im unteren Bereich, während wenige hohe Werte einen langen Ausläufer nach rechts bilden. Da der Mittelwert im Gegensatz zum Median durch solche Extremwerte beeinflusst wird, ist bei ausgeprägter Schiefe der Median das aussagekräftige Lagemaß. Zur Annäherung an eine symmetrische Form können rechtsschiefe Daten zudem transformiert werden, etwa durch eine Wurzel oder eine Logarithmus-Transformation (Bornschlegl, 2024, S. 146). Während Lage- und Streuungsmaße einzelnen Variablen beschreiben, erfasst der Produkt-Moment-Korrelationskoeffizient nach Pearson die Stärke und Richtung eines linearen Zusammenhangs zweier metrischer Variablen (Boslaugh, 2012, S. 178–189). Sein Wertebereich reicht von minus eins bis plus eins, wobei Werte nahe null einen schwachen und Werte nahe den Extremen einen starken Zusammenhang anzeigen. In welchem Maß die Variablen gleichgerichtet oder gegenläufige lineare Zusammenhänge aufweisen hängt mit dem Vorzeichen zusammen. Da der Koeffizient ausschließlich lineare Zusammenhänge misst, schließt ein Wert nahe null einen nichtlinearen Zusammenhang nicht aus. Zudem lässt sich aus einer Korrelation kein kausaler Zusammenhang ableiten, da die gemeinsame Veränderung zweier Variablen auch auf eine dahinterliegende dritte Variable zurückgehen könnte (Boslaugh, 2012, S. 178–189).

Die grafischen Methoden dienen der visuellen Aufbereitung der Daten mit dem Ziel, handlungsrelevante Erkenntnisse zu gewinnen. Die Wahl der Darstellung richtet sich dabei nach dem Datentyp; Histogramme und Boxplots kommen etwa sowohl für univariate als auch für bivariate Daten zum Einsatz (Rahmany et al., 2020).

Zur Identifikation von Ausreißern schlägt Tukey (1977) eine Faustregel vor, die auf dem Abstand zwischen den Quartilen beruht. Ausgehend vom Interquartilsabstand wird ein Schritt als das 1,5-fache dieses Abstands definiert. Werte, die mehr als einen Schritt außerhalb der Quartile liegen, gelten als auffällig. Dieses Kriterium bildet die Grundlage der bis heute gebräuchlichen 1,5-fachen Interquartilsregel und ist zugleich das Konstruktionsprinzip des Box-Plots, bei dem die Box von Quartil zu Quartil reicht und durch den Median geteilt wird (Tukey, 1977).

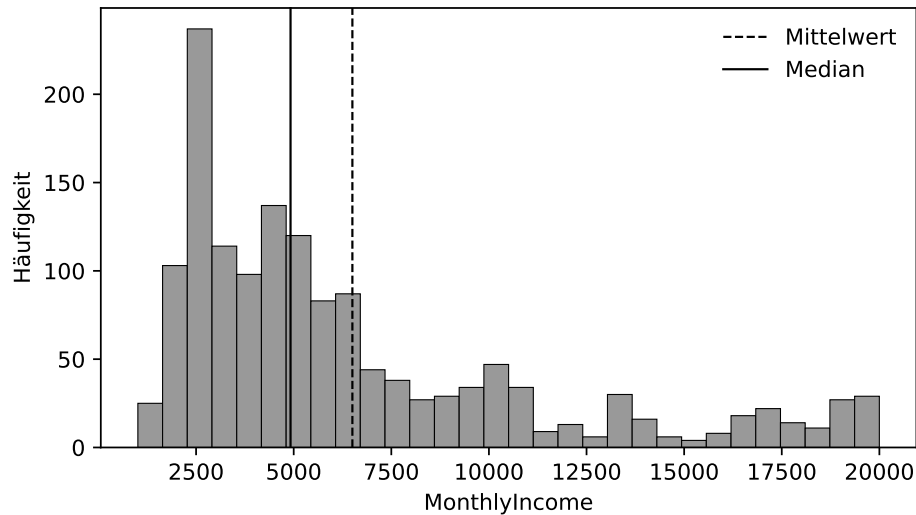


Abbildung 2.2: Verteilung der Variable `MonthlyIncome` im verwendeten Datensatz. Der Mittelwert liegt rechts vom Median, was für eine rechtsschiefe Verteilung charakteristisch ist.

Die bloße Anwendungen dieser Techniken macht jedoch keine gehaltvolle Analyse aus. Koesten et al. (2021) untersuchen, wie Personen vorgehen, wenn sie einen Datensatz verstehen wollen und beobachten dabei Aktivitäten, die über das Berechnen von Kennzahlen hinausreichen. Auf einer ersten Ebene setzen sich die Untersuchten vertieft mit dem Inhalt der Daten auseinander, indem sie Beziehungen zwischen Variablen herstellen, einzelne Werte exemplarisch heranziehen, die Datenqualität einschätzen und Unsicherheiten hinterfragen, etwa die Bedeutung fehlender Werte oder unerklärter Abkürzungen. Auf einer weiteren Ebene ordnen sie die Daten in ihren Entstehungs- und Anwendungskontext ein, indem sie deren Granularität, den ursprünglichen Erhebungszweck sowie die Repräsentativität für die zugrunde liegende Grundgesamtheit hinterfragen (Koesten et al., 2021).

Daraus lässt sich ableiten, dass die Güter einer explorativen Analyse nicht allein an der Korrektheit der berechneten Werten zu bemessen ist. Eine Aussage kann rechnerisch zutreffen und gleichwohl analytisch dürftig bleiben, wenn sie sich auf die Wiedergabe von Kennzahlen beschränkt. In Anlehnung an die von Koesten et al. (2021) beobachteten Aktivitäten wird eine Interpretation in der vorliegenden Arbeit dann als gehaltvoll verstanden, wenn sie Zusammenhänge zwischen Variablen herstellt, ihre Aussagen mit konkreten Werten aus dem Datensatz belegt, Auffälligkeiten und Unsicherheiten benennt und die Grenzen ihrer Aussagekraft reflektiert. Die Interpretationsqualität stellt damit

eine von der faktischen Korrektheit zu unterscheidende Bewertungsdimension dar. Dies gilt umso mehr, wenn Analyseschritte nicht von Menschen, sondern von LLMs ausgeführt werden.

2.2 Large Language Models (LLMs)

LLMs sind neuronale Sprachmodelle, die auf Basis der Transformer-Architektur trainiert werden. Der Transformer verarbeitet eine Eingabesequenz nicht schrittweise, sondern setzt ihre Elemente über einen Attention-Mechanismus zueinander in Beziehung. In den Self-Attention-Schichten kann jede Position einer Sequenz auf alle übrigen Positionen zugreifen und deren Relevanz für den jeweiligen Kontext gewichten (Vaswani et al., 2017). Für die Datenanalyse bedeutet dies, dass ein im Prompt bereitgestellter Datensatz als Ganzes in die Verarbeitung eingeht und einzelne Werte zueinander in Bezug gesetzt werden können. Die Wissensgrundlage dieser Modelle entsteht in der Vortrainingsphase, in der das Modell auf umfangreichen Textkorpora trainiert wird, um die Wahrscheinlichkeitsverteilung über Tokenfolgen zu erlernen und sukzessive den jeweils nächsten Token einer Sequenz vorherzusagen (Brown et al., 2020). Durch diesen Prozess werden sprachliche Muster, faktisches Wissen und prozedurale Zusammenhänge implizit in den Modellparametern kodiert. Zur Beantwortung einer Anfrage greift das Modell nicht auf eine externe Wissensquelle zu, sondern ausschließlich auf das in den Gewichten gespeicherte Wissen (Brown et al., 2020). Aus dieser rein parametrischen Wissensrepräsentation resultiert jedoch eine methodische Einschränkung. Da das Modell nicht zwischen erlerntem Vorwissen und den im Prompt bereitgestellten Daten unterscheidet, besteht die Gefahr, dass Ausgaben stärker durch statistisch häufige Muster im Trainingskorpus geprägt sind als durch die tatsächlichen Eigenschaften des analysierten Datensatzes (Wang et al., 2024). Bender et al. (2021) bezeichnen LLMs in diesem Zusammenhang als stochastische Papageien: Modelle, die sprachliche Formen reproduzieren, ohne notwendigerweise die zugrundeliegenden Inhalte zu verstehen.

Die operative Steuerung dieses Modellverhaltens erfolgt zur Laufzeit maßgeblich durch den Eingabe-Prompt. Durch In-Context Learning kann ein Modell allein auf Basis von Beispielen oder Anweisungen im Prompt auf neue Aufgaben ausgerichtet werden, ohne dass eine Anpassung der Modellgewichte erforderlich ist (Brown et al., 2020). Eine für analytische Aufgaben besonders relevante Strategie ist Chain-of-Thought-Prompting, bei dem das Modell angewiesen wird, Zwischenschritte explizit auszuformulieren, bevor

es eine Antwort generiert (Wei et al., 2023). Im Kontext der EDA erweitert sich diese Prompt-Ebene zu einer iterativen Mensch-Modell-Interaktion. Da jede Modellantwort in den nachfolgenden Prompt einfließt, entstehen mehrstufige Analyseprozesse, in denen frühe Ungenauigkeiten in späteren Schritten fortgeführt oder verstärkt werden können (Langer & Meisen, 2019).

Mit zunehmender Modellgröße treten Fähigkeiten auf, die bei kleineren Modellen nicht beobachtet werden. Wei et al. (2022) bezeichnen eine Fähigkeit als emergent, wenn sie in größeren Modellen auftritt und sich daher nicht durch die Leistung kleinerer Modelle vorhersagen lässt. Charakteristisch ist dabei ein Schwellenverhalten. Bis zu einer bestimmten Modellgröße bleibt die Leistung nahe dem Zufallsniveau, bevor sie ab einer kritischen Schwelle deutlich ansteigt. Dieses Verhalten beschreiben die Autoren als Phasenübergang (Wei et al., 2022). Die Skalierung von Sprachmodellen erfolgt dabei über den Rechenaufwand, die Anzahl der Modellparameter sowie den Umfang der Trainingsdaten (Wei et al., 2022).

Zu den beobachteten emergenten Fähigkeiten zählen unter anderem mehrstellige Addition und Subtraktion, die Bearbeitung fachübergreifender Benchmarks sowie das Befolgen von Anweisungen. Auch das zuvor beschriebene Chain-of-Thought-Prompting wird als emergente Fähigkeit eingeordnet, da es erst ab einer bestimmten Modellgröße zu einer Leistungssteigerung führt. Da sich das Auftreten solcher Fähigkeiten nicht unmittelbar aus dem Trainingsumfang ableiten lässt, bleibt offen, ob auch methodisches Wissen über statistische Verfahren auf diese Weise erworben wird. Zudem ist bei der Analyse strukturierter Daten häufig schwer zu beurteilen, ob die Ausgaben auf einer tatsächlichen Generalisierung oder auf der Reproduktion gelernter Muster beruhen (Wang et al., 2024).

2.3 LLMs in der Datenanalyse

Die zuvor beschriebenen Fähigkeiten von LLMs werden auch für Aufgaben der Datenanalyse genutzt (Cheng et al., 2023; Li et al., 2024). Grundlage hierfür ist ihre Fähigkeit, natürlichsprachliche Anfragen in ausführbaren Programmcode zu überführen (Chen et al., 2021). Damit verschiebt sich der Untersuchungsgegenstand von den sprachlichen Fähigkeiten der Modelle hin zu ihrer Anwendung auf strukturierten Daten.

Einen umfassenden Ansatz in dieser Richtung verfolgen Cheng et al. (2023), die GPT-4

als eigenständigen Datenanalysten einsetzen und den Arbeitsablauf in Datenextraktion, Visualisierung und Analyse gliedern. Ihr Ansatz folgt dem dreistufigen Schema aus Code-Generierung, Code-Ausführung und anschließender Analysegenerierung, das bei Bedarf um externes Wissen ergänzt wird. In ihren Experimenten erreicht das Modell eine mit erfahrenen menschlichen Analytistinnen und Analysten vergleichbare Qualität und übertrifft das Niveau von Berufseinsteigern, bei zugleich geringeren Kosten und kürzerer Bearbeitungszeit (Cheng et al., 2023).

Während dieser Ansatz von einer einmaligen, eindeutig formulierten Anfrage ausgeht, argumentieren Li et al. (2024), dass reale Analyseprozesse interaktiv verlaufen, da Nutzerintentionen häufig uneindeutig sind und Analysestrategien an Zwischenergebnisse angepasst werden. Sie beschreiben interaktive Datenanalyse als eine Abfolge miteinander verknüpfter Nutzer-Agent-Interaktionen und unterscheiden verschiedene Agentenaktionen, darunter das Stellen von Rückfragen, das Treffen begründeter Annahmen sowie die Korrektur und Aktualisierung von Code. Zur Verbesserung dieser Agenten schlagen sie eine Reflexionsstrategie vor, die aus erfolgreichen Interaktionsverläufen lernt und die relative Leistung um bis zu 44,5% steigert. Nach den Ergebnissen von Li et al. (2024) kann eine starke Berücksichtigung der Interaktionshistorie die Verarbeitung neuer Informationen erschweren. Die Autoren leiten daraus ab, dass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Gesprächshistorie und aktueller Nutzereingabe erforderlich ist (Li et al., 2024).

Über solche Systeme hinaus wurden Benchmarks vorgeschlagen, die LLM-gestützte Datenanalyse systematisch bewerten, etwa InfiAgent-DABench (Hu et al., 2024). Neben der reinen Leistungsmessung rückt dabei der für diese Arbeit zentrale Unterscheidung zwischen datenbasierten und wissensbasierten Ausgaben in den Blick. Li et al. (2024) adressieren sie explizit, indem sie mit nutzerdefinierten Bibliotheken prüfen, ob ein Modell die bereitgestellten Funktionen tatsächlich verarbeitet oder auf memorisierte Standardsyntax zurückgreift. Diese Spannung zwischen tatsächlicher Datenverarbeitung und dem Rückgriff auf memoriertes Wissen zieht sich als grundlegende Frage durch die Bewertung LLM-gestützter Datenanalyse.

Speziell für die EDA stellt der Einsatz von LLMs eine jüngere Entwicklung dar, die klassische Analysemethoden nicht ersetzt, sondern um generative Fähigkeiten erweitert (Zhecheva, 2024). Empirische Untersuchungen zeigen, dass die Qualität der LLM-Ausgaben stark von der Struktur und dem Informationsgehalt des Eingabe-Prompts abhängt: Bei klar strukturierten Prompts, die den zugrundeliegenden Datensatz enthalten, stimmen die LLM-Ausgaben weitgehend mit unabhängig berechneten Referenzwerten überein. In

der Untersuchung von Zhecheva (2024) wurden Aufgaben, die ein semantisches Verständnis der Datendomäne erfordern, deutlich schlechter gelöst als Aufgaben mit klar strukturierten Eingaben. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass LLMs bei solchen Analyseaufgaben Einschränkungen hinsichtlich ihrer faktischen Verlässlichkeit aufweisen können (Zhecheva, 2024).

Speziell für die EDA untersucht Zhecheva (2024) den Einsatz von LLMs anhand zweier Datensätze aus einem Online-Forum für Brettspiele mit über 4800 Spielen und mehr als 150.000 Bewertungen. Methodisch wird jede Analyseoperation doppelt ausgeführt: einmal klassisch über Python-Bibliotheken wie Pandas und Seaborn, einmal über PandaSAI, das Anfragen in natürlicher Sprache entgegennimmt und mittels eines GPT-Modells in ausführbaren Code überführt. Der Vergleich beider Ergebnisse dient der Prüfung der Ausgabegenauigkeit (Zhecheva, 2024). Entgegen der in der Literatur verbreiteten Feststellung ungenauer Wissensextraktion berichtet die Untersuchung eine vollständige Übereinstimmung zwischen den manuell und den LLM-gestützt erzeugten Ergebnissen. Als möglicher Grund wird die Prompt-Struktur genannt, bei der der untersuchte DataFrame Bestandteil jeder Anfrage ist. Zugleich wird ein Verbesserungsbedarf beim semantischen Verständnis der Daten festgestellt: Ein solches Verständnis zeigt sich erst dann, wenn die Nutzeranfrage informativer und spezifischer formuliert ist, sodass mit dem Umfang der im Prompt bereitgestellten Informationen auch die Qualität der Ausgabe steigt (Zhecheva, 2024).

Als weitere Beobachtung wird festgehalten, dass Operationen wie Einlesen, Überblicksdarstellung, Anzeige fehlender Werte, Filtern, Gruppieren und Aggregieren zügig ausgeführt werden, während Verzögerungen vor allem bei Anfragen auftraten, die semantisches Verständnis der Daten erforderten. Berichtet wird zudem, dass das Modell in einigen Fällen keine Rückmeldung über nicht ausgeführte Aufgaben gab (Zhecheva, 2024).

Die dargestellten Arbeiten zeigen Anwendungen LLMs-gestützter Datenanalyse, verweisen jedoch auf Einschränkungen wie fehlerhafte Berechnungen (Cheng et al., 2023) oder unbegründete Annahmen (Li et al., 2024). Diese Zuverlässigkeitsaspekte werden im folgenden Abschnitt vertieft.

2.4 Zuverlässigkeit und Grenzen LLM-gestützter Analyse

Bevor die spezifischen Fehlerquellen LLM-gestützter Analyse betrachtet werden, ist zu klären, worin die Zuverlässigkeit eines analytischen Systems besteht. Bornschlegl (2024) überträgt die Dimensionen zwischenmenschlichen Vertrauens auf die Vertrauenswürdigkeit technischer Systeme und benennt für deren Ausgaben insbesondere Reproduzierbarkeit und Validität. Reproduzierbarkeit bezeichnet die Fähigkeit, mit denselben Eingabedaten, Rechenschritten, Methoden und demselben Code konsistente Ergebnisse zu erzielen. Validität beschreibt den Grad, in dem die erzeugten Daten oder Ergebnisse korrekt sind. Übertragen auf die LLM-gestützte explorative Datenanalyse beschreibt Reproduzierbarkeit demnach die Stabilität der Ergebnisse bei gleicher Eingabe und Validität ihre Übereinstimmung mit den tatsächlichen Eigenschaften der Daten (Bornschlegl, 2024). Inwieweit diese beiden Anforderungen durch charakteristische Eigenschaften von LLMs beeinträchtigt werden können, ist Gegenstand der folgenden Betrachtungen.

Ji Ziwei et al. (2022) weisen darauf hin, dass moderne Deep-Learning-Modelle zwar sprachlich kohärente Ausgaben erzeugen, jedoch häufig Inhalte produzieren, die weder mit der zugrundeliegenden Eingabequelle übereinstimmen noch faktisch korrekt sind. Da Halluzinationen definitionsgemäß von den tatsächlichen Fakten oder dem bereitgestellten Eingabekontext abweichen, können sie die Validität der im Rahmen einer Datenanalyse erzeugten Ergebnisse erheblich beeinträchtigen. Solche Angaben lassen sich in zwei Typen unterscheiden. Faktische Halluzination bezeichnet die Diskrepanz zwischen generiertem Inhalt und verifizierbaren Fakten (Bai et al., 2025). Im Kontext der explorativen Datenanalyse liegt eine faktische Halluzination beispielsweise dann vor, wenn ein Modell eine Kennzahl nennt, die vom tatsächlich berechenbaren Wert abweicht, oder eine Variable anführt, die im Datensatz nicht enthalten ist. Treuebezogene Halluzinationen umfassen demgegenüber die Abweichung von der Nutzeranweisung oder dem bereitgestellten Eingabekontext sowie eine fehlende Selbstkonsistenz (Bai et al., 2025). Ein Beispiel ist eine Analyse, die statt der vorgelegten Daten einen allgemein erwarteten Zusammenhang wiedergibt. Ebenso zählt dazu der Fall, dass eine Aussagen innerhalb derselben Antwort später widerrufen wird.

Dass Halluzinationen messbar und modellabhängig sind, zeigt eine Untersuchung zu fabrizierten Literaturangaben. Agrawal et al. (2024) bestimmen für die Generierung wissenschaftlicher Referenzen modellspezifische Halluzinationsraten, die zwischen 47 Pro-

zent für GPT-4 und über 76 Prozent für kleinere Modelle liegen, wobei leistungsfähigere Modelle durchgängig geringere Raten aufweisen. Zugleich betonen sie, dass Halluzination kein rein binäres Merkmal darstellt, da sich etwa eine generierte Referenz mit Teilen eines existierenden Titels nicht eindeutig klassifizieren lässt (Agrawal et al., 2024). Ein anschauliches Beispiel aus der explorativen Datenanalyse ist der von GPT-4 erzeugte, nicht existente Titel „Exploratory Data Analysis and the Role of Visualization“, dem das Modell zudem den Autor *John W. Tukey* der klassischen Arbeit zur explorativen Datenanalyse zuschrieb (Agrawal et al., 2024).

Über die empirische Beobachtung hinaus wird die Unvermeidbarkeit von Halluzination theoretisch begründet. Xu et al. (2025) argumentieren auf Grundlage ihrer theoretischen Analyse, dass Halluzinationen bei allgemeinen LLMs grundsätzlich nicht vollständig vermeidbar sind. Für die Analysepraxis leiten die Autoren daraus ab, dass sich Halluzinationen nicht allein durch eine Anpassung der Prompts vollständig vermeiden lassen. Die Wirksamkeit des in Abschnitt 2.3 beschriebenen Chain-of-Thought-Promptings ist demnach auf bestimmte Aufgabentypen begrenzt. Als vielversprechenderen Ansatz gilt aus ihrer Sicht die Anreicherung mit externem Wissen, beispielsweise durch Wissensdatenbanken oder Werkzeuge. Dadurch wird dem Modell Informationen über die Zielfunktion bereitgestellt, die über die reinen Trainingsdaten hinausgehen (Xu et al., 2025).

In dieselbe Richtung weist die Untersuchung von Zheng et al. (2024) zur Verlässlichkeit von LLMs als Wissensbasis. Ein faktentreues Modell gibt bekanntes Wissen korrekt wieder und stellt zu unbekannten keine Behauptungen auf, wobei sich die Überschätzung des eigenen Wissens besonders bei numerischen und zeitbezogenen Fragen zeigt. Konsistenz allein ist dabei kein hinreichendes Gütekriterium, da auch fehlerhafte Antworten konsistent wiederholt werden können (Zheng et al., 2024).

Besondere Bedeutung erhält in diesem Zusammenhang die in Abschnitt 2.2 beschriebene rein parametrische Wissensrepräsentation. Ein Modell unterscheidet nicht zwischen erlerntem Vorwissen und den im Prompt bereitgestellten Daten (Wang et al., 2024) und kann einen bekannten Datensatz daher vermeintlich korrekt beschreiben, ohne die konkret bereitgestellten Werte praktisch zu verarbeiten. Abbildung 2.3 veranschaulicht dieses Zusammenwirken beider Wissensquellen. Dieser Konflikt zwischen datenbasierten und wissensbasierten Ausgaben markiert eine zentrale Grenze der Verlässlichkeit LLM-gestützter Datenanalyse.

Zusammenfassend zeigen die dargestellten Eigenschaften, dass LLMs die benannten Anforderungen an Reproduzierbarkeit und Validität nur eingeschränkt erfüllen. Halluzina-

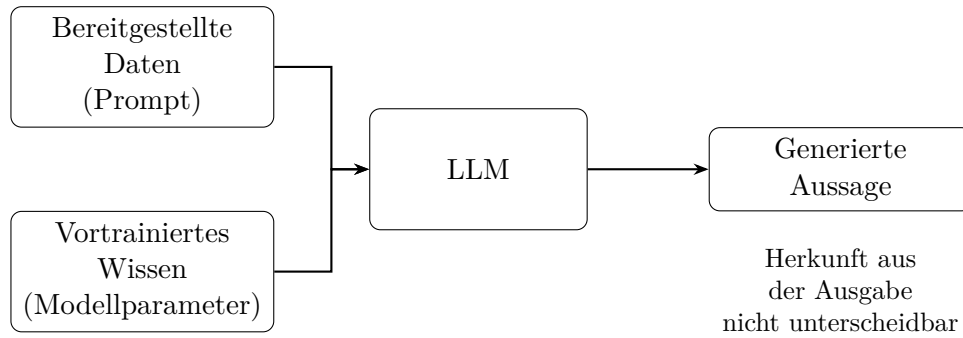


Abbildung 2.3: Zusammenführung der im Prompt bereitgestellten Daten und des in den Modellparametern gespeicherten Wissens bei der Generierung einer Ausgabe.

tionen gefährden die Validität, indem sie inhaltlich nicht gedeckte Ausgaben erzeugen und ihre begründete Unvermeidbarkeit schließt eine vollständige Beseitigung aus (Xu et al., 2025). Hinzu kommt, dass ein Modell aufgrund seiner rein parametrischen Wissensrepräsentation dazu neigen kann, Ausgaben aus vortrainiertem Wissen statt aus den bereitgestellten Daten zu generieren. Für die LLM-gestützte explorative Datenanalyse folgt daraus, dass die Übereinstimmung der Modellausgaben mit dem tatsächlichen Dateninhalt nicht vorausgesetzt, sondern eigens geprüft werden muss. Im Kontext dieser Arbeit wird Datenkonsistenz als die Übereinstimmung zwischen einer generierten Aussage und dem zugrunde liegenden Datensatz verstanden. Sie stellt eine wesentliche Voraussetzung für die Beurteilung der Verlässlichkeit generierter Inhalte dar.

3 Methodik und Durchführung

3.1 Datengrundlage

3.1.1 Beschreibung des Datensatzes

Als empirische Grundlage der Untersuchung dient der Datensatz *IBM HR Analytics Employee Attrition and Performance*. Es handelt sich um einen synthetisch erzeugten Datensatz, der von Data Scientists bei IBM erstellt wurde und keine realen Beschäftigungsdaten enthält. Bezogen wurde er über die Plattform Kaggle¹. Der Datensatz umfasst 1470 Beobachtungen, die jeweils eine fiktive beschäftigte Person repräsentieren, und in der Rohfassung 35 Variablen.

Die Zielvariable **Attrition** gibt an, ob eine Person das Unternehmen verlassen hat und ist binär ausgeprägt. Im Datensatz liegt der Anteil der Kündigungen bei rund 16 %, sodass eine deutliche Ungleichverteilung zwischen verbliebenen und ausgeschiedenen Personen besteht. Die erklärenden Variablen lassen sich in drei Gruppen einteilen: 14 metrische Variablen wie Alter, Monatseinkommen oder Betriebszugehörigkeit, neun ordinal skalierte Variablen, deren Ausprägungen als numerische Codes vorliegen (etwa Zufriedenheits- und Bewertungsskalen wie **JobSatisfaction** oder **WorkLifeBalance**), sowie sieben nominal-kategoriale Variablen wie Geschlecht, Abteilung oder Tätigkeitsfeld. Hinzu kommt die Variable **EmployeeNumber**, die als reine Identifikationsnummer keine inhaltlichen Informationen trägt und daher nicht in die Analyse eingeht.

3.1.2 Zweistufiger Datensaatzaufbau

Für die Untersuchung wird der Datensatz in zwei Fassungen vorgehalten, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Die erste Fassung entspricht den unveränderten Rohdaten und

¹<https://www.kaggle.com/datasets/pavansubhasht/ibm-hr-analytics-attrition-dataset>

wird den Modellen als Eingabe vorgelegt. Die zweite Fassung ist eine bereinigte Version, die als Referenz für die Bewertung der Modellantworten dient.

Bei der Bereinigung wurden drei Variablen entfernt, die über alle Beobachtungen hinweg einen konstanten Wert aufweisen und damit keine Varianz besitzen: **EmployeeCount**, **StandardHours** und **Over18**. Aus den 35 Variablen der Rohfassung ergeben sich so 32 inhaltlich verwertbare Variablen, auf deren Grundlage sämtliche Referenzwerte berechnet werden.

Die Entscheidung, den Modellen die unbereinigte Rohfassung vorzulegen, ist bewusst getroffen. Sie ermöglicht die Prüfung, ob ein Modell die uninformativen Variablen selbstständig als solche erkennt, anstatt ihnen eine Bedeutung zuzuschreiben. Zugleich entspricht die Rohfassung der Ausgangslage einer realen explorativen Analyse, in der die Beurteilung und Bereinigung der Daten Teil der Analyseaufgabe ist und nicht bereits vorausgesetzt wird. Die bereinigte Fassung bildet demgegenüber den korrekten Sollzustand ab, gegen den die Modellausgaben geprüft werden.

3.1.3 Referenzwertberechnung

Die explorative Untersuchung des Datensatzes orientiert sich an dem in Abschnitt 2.1 dargestellten sechsstufigen Vorgehen nach Rahmany et al. (2020), das von der formalen Erfassung der Daten über die uni- und bivariate Betrachtung bis zur Identifikation auffälliger Muster reicht. Auf dieser Grundlage werden die Kennzahlen bestimmt, die anschließend als Referenzwerte für die Bewertung der Modellantworten dienen. Berechnet werden deskriptive Kennzahlen, Zusammenhänge sowie Merkmalskombinationen, die mit der Zielvariable einhergehen. Um die Reproduzierbarkeit der Referenzwerte sicherzustellen, wird für den verwendeten Datensatz ein kryptografischer Prüfwert nach dem SHA-256-Verfahren berechnet und gemeinsam mit den Referenzwerten gespeichert. Dieser Prüfwert identifiziert die zugrunde liegende Datenfassung eindeutig, damit sich die berechneten Referenzwerte einer konkreten Version des Datensatzes zuordnen lassen. Für den in Experiment2 verwendeten veränderten Datensatz wird ein eigener Prüfwert bestimmt, sodass beide Fassungen zweifelsfrei unterscheidbar sind.

Als deskriptive Kennzahlen werden für die metrischen Variablen Lage- und Streuungsmaße bestimmt, insbesondere Mittelwert und Median. Ausreißer werden anhand des in Abschnitt 2.1 eingeführten Kriteriums des 1,5-fachen Interquartilsabstands bestimmt, wonach ein Wert als Ausreißer gilt, wenn er mehr als das Anderthalbfache des Inter-

quartilsabstands unterhalb des ersten oder oberhalb des dritten Quartils liegt. Für die Zielvariable sowie für die nominal-kategorialen Variablen wird die jeweilige Kündigungsquote als Anteil der ausgeschiedenen Personen ermittelt.

Als Zusammenhangsmaß wird der Pearson-Korrelationskoeffizient berechnet. In die Berechnung gehen neben den metrischen auch die ordinal skalierten Variablen ein, deren numerische Codes dabei wie intervallskalierte Werte behandelt werden. Diese Vereinfachung dient dazu, eine einfache Baseline für die Frage zu enthalten, welche Faktoren mit einer Kündigung zusammenhängen. Ihre Grenzen sind bekannt: Der Pearson-Koeffizient erfasst ausschließlich lineare, paarweise Zusammenhänge und setzt streng genommen intervallskalierte Variablen voraus, was bei ordinalen Skalen nicht gegeben ist. Um diese Einschränkungen auszugleichen, werden ergänzend Assoziationsregeln herangezogen, die Zusammenhänge zwischen Kombinationen mehrerer Merkmale erfassen und nicht auf paarweise lineare Beziehungen beschränkt sind.

Eine Assoziationsregel beschreibt eine Wenn-Dann-Beziehung zwischen Mustern einer Datenbasis und wird über den Support, der die gemeinsame Häufigkeit zweier Muster angibt, sowie die Konfidenz, welche die Wahrscheinlichkeit der Konsequenz bei erfüllter Bedingung beschreibt, charakterisiert (Hammesfahr & Spott, 2021, S. 206). Für die vorliegende Fragestellung werden ausschließlich Regeln betrachtet, die `Attrition_Yes` als alleinige Konsequenz aufweisen. Da Assoziationsregeln kategoriale Ausprägungen voraussetzen, werden die metrischen Variablen zuvor quartilsbasiert in drei Klassen (niedrig, mittel, hoch) eingeteilt.

Ein bekanntes Problem solcher Verfahren besteht darin, dass sie eine für die Analyse zu große Zahl an Regeln erzeugen (Hammesfahr & Spott, 2021, S. 202). Zur Reduktion wird das Verfahren des Minimal Improvement nach Hammesfahr und Spott (2021, S. 207) angewendet, das eine spezifische Regel nur dann beibehalten wird, wenn ihre Konfidenz die der jeweiligen allgemeineren Regel um einen Schwellenwert übersteigt. Andernfalls gilt das zusätzliche Merkmal als redundant. In Anlehnung an das dort beschriebene Verfahren werden zunächst ein Mindestsupport und eine Mindestkonfidenz angewendet und anschließend das Minimal Improvement, sodass bereits gefilterte Regeln nicht mehr in den Vergleich eingehen (Hammesfahr & Spott, 2021, S. 213).

3.2 Forschungsdesign

Die vorliegende Arbeit verfolgt ein empirisch-experimentelles Forschungsdesign. Ziel ist es, die Zuverlässigkeit und Datentreue von LLM-gestützter explorativer Datenanalyse unter kontrollierten Bedingungen systematisch zu untersuchen. Dazu werden die Ausgaben zweier LLMs mit einem rechnerisch ermittelten Referenzwert verglichen, der auf Basis derselben Eingabedaten mit etablierten statistischen Methoden berechnet wurde. Der experimentelle Ansatz ermöglicht es, Zusammenhänge zwischen der Art der Eingabedaten, der Gestaltung der Prompts sowie der Qualität der generierten Analyseergebnisse zu untersuchen.

3.3 Untersuchungsansatz

Die Untersuchung gliedert sich in vier aufeinander bezogene Experimente, die jeweils unterschiedliche Aspekte der Zuverlässigkeit LLM-gestützter explorativer Datenanalyse adressieren und den vier Forschungsfragen zugeordnet sind. Alle Experimente greifen auf denselben Datensatz und dieselben Referenzwerte zurück, unterscheiden sich jedoch in der Art der Aufgabenstellung und der Interaktionsform.

Experiment 0 – Methodisches Vorwissen

Das nullte Experiment adressiert Forschungsfrage 4 und prüft, welches methodisches Wissen zur explorativen Datenanalyse die Modelle unabhängig von einem konkreten Datensatz verfügen. Den Modellen werden fünfzehn konzeptionelle Fragen ohne Datenbezug vorgelegt, zum Beispiel zur Bedeutung der Interquartilsregel, zur Untersuchung von Lagemaßen oder zu den Grenzen der Korrelationskoeffizienten. Die Fragen sind in drei Schwierigkeitsstufen mit steigender Trennschärfe gegliedert, sodass sich unterschiedliche Kompetenzniveaus der Modelle sichtbar machen lassen. Die Antworten werden anhand einer Bewertungsrubrik mit einer Skala von null bis drei Punkten kodiert, die für jede Frage die erwarteten Kernpunkte festlegt. Dieses Experiment bildet die Grundlage für die Einordnung der übrigen Ergebnisse, da es zeigt, ob fehlerhafte Analysen auf mangelndem Methodenwissen oder auf einer unzureichenden Verarbeitung der bereitgestellten Daten beruhen.

Experiment 1 – Referenzanalyse

Das erste Experiment adressiert die Forschungsfragen 1 und 2 und bildet die Grundlage der datenbezogenen Untersuchung. Zunächst werden auf Basis des Datensatzes mittels Python und der Bibliothek `pandas` statistisch korrekte Referenzwerte berechnet, die deskriptive Kennzahlen, bivariate Zusammenhänge in Form von Korrelationskoeffizienten sowie Merkmalskombinationen in Form von Assoziationsregeln umfassen. Anschließend werden beide Modelle identische Prompts sowie der vollständige Datensatz über die jeweilige Programmierschnittstelle übergeben. Die Fragen gliedern sich in drei Kategorien: faktische Fragen mit eindeutig bestimmbar Referenzwerten, interpretative Fragen nach Zusammenhängen und Merkmalskombinationen sowie gezielt gestellte Fragen, die eine Halluzination provozieren, etwa durch die Nennung nicht existenter Variablen. Die generierten Antworten werden mit den Referenzwerten verglichen und anhand des in Abschnitt 3.4 beschriebenen Bewertungsschemas beurteilt.

Experiment 2 – Manipulierter Datensatz

Das zweite Experiment vertieft Forschungsfrage 1 und prüft, ob die Modelle ihre Aussagen tatsächlich aus den bereitgestellten Daten ableiten oder auf vortrainiertes Wissen zurückgreifen. Hierzu wird eine gezielt veränderte Fassung des Datensatzes erzeugt, in der ein bekannter Zusammenhang umgekehrt wird, sodass er dem allgemein erwarteten Muster widerspricht. Für diese Fassung werden eigene Referenzwerte berechnet und über einen eigenen Prüfwert identifiziert. Den Modellen werden dieselben Fragen wie in Experiment 1 vorgelegt. Weicht eine Antwort von den veränderten Daten ab und entspricht stattdessen dem ursprünglich erwarteten Zusammenhang, deutet dies darauf hin, dass die Ausgabe nicht auf einer Verarbeitung der bereitgestellten Daten beruht.

Experiment 3 – Iterative Interaktion

Das dritte Experiment adressiert Forschungsfrage 3 und untersucht den Einfluss einer iterativen Mensch-Modell-Interaktion auf die Konsistenz und Qualität der Analyseergebnisse. Anders als in den vorangegangenen Experimenten, in denen jede Frage in einem eigenständigen Kontext gestellt wird, bauen diese Anfragen hier aufeinander auf und bilden einen mehrstufigen Analyseverlauf ab. Auf diese Weise lässt sich beobachten, ob frühere Ungenauigkeiten in späteren Schritten fortgeführt oder korrigiert werden und

wie sich die Einbeziehung der Interaktionshistorie auf die Verlässlichkeit der Ergebnisse auswirkt.

3.4 Bewertungsmethodik

Die Bewertungsmethodik legt fest, wie die Antworten der Modelle mit den in Abschnitt 3.1.3 bestimmten Referenzwerten verglichen und in einen einheitlichen Punktwert überführt werden. Sie greift die beiden in Abschnitt 2.1 unterschiedenen Bewertungsdimensionen auf: die faktische Korrektheit einer Aussage, die sich an der Übereinstimmung mit den berechneten Referenzwerten bemisst, sowie die Interpretationsqualität, die nach den von Koesten et al. (2021) beobachteten Merkmalen einer gehaltvollen Analyse beurteilt wird. Welche der beiden Dimensionen für eine Antwort herangezogen wird, richtet sich nach der Kategorie der zugrunde liegenden Frage. Die faktische Korrektheit entspricht dabei der von Bornschlegl (2024) benannten Validität, während die Stabilität der Antworten bei wiederholter Stellung als Reproduzierbarkeit erfasst wird.

Alle Antworten werden unabhängig von ihrer Kategorie auf einer einheitlichen Rubrik von null bis drei Punkten kodiert, wie sie bereits für Experiment 0 eingeführt wurde. Drei Punkte stehen für eine vollständig zutreffende Antwort, null Punkte für eine unzutreffende oder verweigerter Antwort. Die Abstufung in vier Stufen trägt dem Umstand Rechnung, dass sich die Güte einer Antwort nicht binär erfassen lässt. Agrawal et al. (2024) weisen darauf hin, dass bereits eine einzelne Halluzination nicht eindeutig als richtig oder falsch einzuordnen ist, etwa wenn eine erzeugte Angabe Teile einer zutreffenden Angabe enthält. Die Kodierung erfolgt blind, was heißt ohne Kenntnis darüber, welches Modell und welche Wiederholung die jeweilige Antwort erzeugt hat, um eine Beeinflussung der Bewertung durch Erwartungen an ein bestimmtes Modell zu vermeiden.

3.4.1 Kategorie A: Faktische Fragen und Toleranzbänder

Faktische Fragen besitzen einen eindeutig bestimmbar Referenzwerte, etwa einen Mittelwert, einen Median, eine Kündigungsquote oder einen Korrelationskoeffizienten. Ihre Bewertung beruht auf dem numerischen Vergleich zwischen dem in der Antwort genannten und dem berechneten Wert. Da eine sprachlich formulierte Antwort selten exakt mit dem Referenzwert übereinstimmt und Rundungen sowie unterschiedliche Nachkommastellen

tellen zu erwarten sind, wird die Übereinstimmung nicht als exakte Gleichheit, sondern über die relative Abweichung vom Referenzwert bestimmt. Zwei Punkte werden vergeben, wenn die genannte Angabe um höchstens 5 % vom Referenzwert abweicht, ein Punkt bei einer Abweichung von mehr als 5 % bis 20 %. Null Punkte werden vergeben, wenn die Angabe um mehr als 20 % abweicht, frei erfunden ist oder die Antwort verweigert wird.

Die zulässige Toleranz ist dabei nach der Art der Kennzahl zu definieren, da nicht jede Größe eine Abweichung sinnvoll zulässt. Bei stetigen Kennzahlen wie Mittelwert oder Median ist eine Toleranz vertretbar, weil Rundungen über geringfügige Unterschiede in der Berechnung die inhaltliche Aussage nicht berühren. Zählwerte wie die Anzahl der Beobachtungen oder der Variablen müssen demnach gegenüber exakt getroffen werden, da hier bereits eine Abweichung um eine Einheit eine falsche Angabe darstellt. Für solche Zählwerte gilt daher die exakte Übereinstimmung als Voraussetzung für die volle Punktzahl, ohne dass eine Zwischenstufe vergeben wird. Tabelle reftab:rubrik-a fasst die Vorgabe zusammen.

Tabelle 3.1: Bewertung faktischer Fragen der Kategorie A nach Art der Kennzahl. Die Skala reicht von null bis zwei Punkten; die relative Abweichung bezieht sich auf den berechneten Referenzwert.

Pkt.	Stetige Kennzahlen (Mittelwert, Median, Anteil)	Zählwerte (Anzahl)
2	relative Abweichung bis 5 %	exakte Übereinstimmung
1	relative Abweichung über 5 % bis 20 %	nicht vergeben
0	relative Abweichung über 20 %, erfunden oder verweigert	jede Abweichung, erfunden oder verweigert

3.4.2 Kategorie B: Interpretative Fragen

Interpretative Fragen zielen auf Zusammenhänge und Merkmalskombinationen, etwa auf die Faktoren, die mit einer Kündigung einhergehen. Für sie existiert kein einzelner Referenzwert, wohl aber ein referenzieller Rahmen aus den berechneten Korrelationskoeffizienten und Assoziationsregeln, an dem sich Richtung und Stärke eines behaupteten Zusammenhangs prüfen lassen. Über die sachliche Richtigkeit hinaus wird die Interpretationsqualität herangezogen. In Anlehnung an Koesten et al. (2021) gilt eine Interpre-

tation dann als gehaltvoll, wenn sie ihre Aussagen einordnet, anstatt Kennzahlen nur wiederzugeben und die Grenzen ihrer Aussagekraft benennt (Abschnitt 2.1). Dazu zählt der Vorbehalt, dass sich aus einer Korrelation kein kausaler Zusammenhang ableiten lässt (Boslaugh, 2012, S. 178–189).

Zwei Punkte werden vergeben, wenn Richtung und Stärke des Zusammenhangs zutreffend wiedergegeben und mit einem angemessenen Vorbehalt versehen sind, zum Beispiel mit dem Hinweis, dass eine Korrelation keine Kausalität begründet. Ein Punkt wird vergeben, wenn die Richtung des Zusammenhangs zwar zutrifft, die Antwort ihn aber überinterpretiert oder ohne die gebotene Einordnung darstellt. Null Punkte werden vergeben, wenn die Interpretation falsch oder irreführend ist. Tabelle 3.2 fasst die Vergabe zusammen.

Tabelle 3.2: Bewertung interpretativer Fragen der Kategorie B. Die Skala reicht von null bis zwei Punkten und bemisst die Interpretationsqualität.

Pkt.	Interpretationsqualität
2	Richtung und Stärke korrekt, mit angemessenem Vorbehalt (etwa dem Hinweis, dass eine Korrelation keine Kausalität begründet)
1	Richtung korrekt, aber Überinterpretation oder fehlende Einordnung
0	falsch oder irreführend

3.4.3 Kategorie C: Halluzinationsfallen

Die dritte Kategorie umfasst Fragen, die eine Halluzination provozieren, indem sie eine nicht zutreffende Prämisse enthalten, etwa die Nennung einer im Datensatz nicht vorhandenen Variable oder eines unterstellten Zusammenhangs. Eine faktentreue Antwort gibt nach Zheng et al. (2024) bekanntes Wissen korrekt wieder und stellt zu Unbekanntem keine Behauptungen auf. Übertragen auf diese Kategorie besteht die angemessene Reaktion darin, die falsche Prämisse zu erkennen und zurückzuweisen, anstatt sie aufzugreifen und mit einer erfundenen Angabe zu beantworten.

Anders als bei den faktischen und interpretativen Fragen wird für diese Kategorie kein Punktwert vergeben. Da eine Halluzination auf der Ebene einzelner Behauptung nicht eindeutig als richtig oder falsch einzuordnen ist (Agrawal et al., 2024), wird stattdessen für jede Antwort die Anzahl der nicht durch die Daten gedeckten Behauptungen ausgezählt.

Als nicht gedeckt gelten erfundene Variablen, erfundene Zahlenwerte sowie behauptete Zusammenhänge, die im Datensatz nicht bestehen. Jede dieser Angaben entspricht einer faktischen Halluzination im Sinne von Bai et al. (2025), da sie eine im Datensatz nicht vorhandene Größe als gegen darstellt. Aus den ausgezählten Werten wird je Modell die mittlere Anzahl der Halluzination je Antwort bestimmt, sodass sich die Modelle vergleichen lassen.

Ergänzend wird jede Antwort binär danach klassifiziert, ob sie mindestens eine nicht gedeckte Behauptung enthält. Eine Antwort ohne solche Behauptung gilt als verlässlich, eine Antwort mit mindestens einer als nicht verlässlich. Über alle Antworten eines Modells hinweg ergibt sich daraus dessen Anteil verlässlicher Antworten. Diese Einordnung knüpft unmittelbar an das in der vorliegenden Arbeit zugrunde gelegte Verständnis der Datenkonsistenz an, wonach eine generierte Aussage mit dem Datensatz übereinstimmen muss. Tabelle 3.3 fasst die beiden Maßen zusammen.

Tabelle 3.3: Maße zur Bewertung der Halluzinationsfallen (Kategorie C). Beide Maße werden für jede Antwort blind bestimmt und anschließend je Modell aggregiert.

Maß	Bestimmung je Antwort	Aggregation je Modell
Halluzinationszählung	Anzahl der nicht durch die Daten gedeckten Behauptungen (erfundene Variablen, Zahlenwerte oder Zusammenhänge)	mittlere Anzahl der Halluzinationen je Antwort
Verlässlichkeitsklassifikation	verlässlich bei keiner, nicht verlässlich bei mindestens einer nicht gedeckten Behauptung	Anteil verlässlicher Antworten

3.4.4 Aggregation der Bewertung

Aus den Einzelbewertungen der Antworten werden je Modell zusammenfassende Kennzahlen gebildet. Für die faktischen und interpretativen Fragen wird jeder Antwort ein Punktwert nach der beschriebenen Rubrik zugewiesen; da beide Kategorien dieselbe Skala von null bis zwei Punkten verwenden, sind ihre Ergebnisse unmittelbar vergleichbar. Für die Halluzinationsfallen werden je Modell die mittlere Anzahl der Halluzinationen je Antwort sowie der Anteil verlässlicher Antworten ausgewiesen. Da jede Frage mehr-

fach gestellt wird, wie in Abschnitt 3.5 beschrieben, werden zwei Anforderungen getrennt betrachtet, die Bornschlegl (2024) als Validität und Reproduzierbarkeit benennt. Die Validität wird über die erreichten Punktwerte und die Halluzinationsmaße im Vergleich zu den Referenzwerten erfasst, während Reproduzierbarkeit über die Streuung der Ergebnisse einer Frage bei wiederholter Stellung beurteilt wird. Weil eine Antwort wiederholt konsistent und dennoch unzutreffend sein kann, ist diese Trennung erforderlich. Zheng et al. (2024) beschreiben eben diesen Fall, in dem auch fehlerhafte Antworten konsistent wiederholt werden, sodass Konsistenz allein kein hinreichendes Gütekriterium darstellt.

3.5 Durchführung

Literaturverzeichnis

- Agrawal, A., Suzgun, M., Mackey, L., & Kalai, A. T. (2024, 20. März). Do Language Models Know When They're Hallucinating References? <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.18248>
- Bai, Z., Wang, P., Xiao, T., He, T., Han, Z., Zhang, Z., & Shou, M. Z. (2025, 1. April). Hallucination of Multimodal Large Language Models: A Survey. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.18930>
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610–623. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>
- Bornschlegl, M. (2024). Towards Trustworthiness in AI-based Big Data Analysis. <https://doi.org/10.18445/20240426-221234-0>
- Boslaugh, S. (2012). *Statistics in a Nutshell* (2. Aufl.). O'Reilly Media.
- Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D., Wu, J., Winter, C., & Amodei, D. (2020, 28. Mai). *Language Models are Few-Shot Learners*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.14165>
- Chen, M., Tworek, J., Jun, H., Yuan, Q., Pinto, H. P. d. O., Kaplan, J., Edwards, H., Burda, Y., Joseph, N., Brockman, G., Ray, A., Puri, R., Krueger, G., Petrov, M., Khlaaf, H., Sastry, G., Mishkin, P., Chan, B., Gray, S., ... Zaremba, W. (2021, 14. Juli). Evaluating Large Language Models Trained on Code. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2107.03374>
- Comment: corrected typos, added references, added authors, added acknowledgements.
- Cheng, L., Li, X., & Bing, L. (2023). Is GPT-4 a Good Data Analyst? In H. Bouamor, J. Pino & K. Bali (Hrsg.), *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023* (S. 9496–9514). Association for Computational Linguistics.

- <https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-emnlp.637>
 Neu für 2.3.
- Hammesfahr, J., & Spott, M. (2021). Identifikation relevanter Zusammenhänge in Daten mit maschinellern Lernen. In T. Barton & C. Müller (Hrsg.), *Data Science anwenden: Einführung, Anwendungen und Projekte* (S. 201–218). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-33813-8_12
- Hu, X., Zhao, Z., Wei, S., Chai, Z., Ma, Q., Wang, G., Wang, X., Su, J., Xu, J., Zhu, M., Cheng, Y., Yuan, J., Li, J., Kuang, K., Yang, Y., Yang, H., & Wu, F. (2024, 11. März). InfiAgent-DABench: Evaluating Agents on Data Analysis Tasks. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.05507>
 Comment: 27 pages, 7 figures, work in progress.
- Ji Ziwei, NAYEON LEE, RITA FRIESKE, TIEZHENG YU, DAN SU, HO SHU CHAN, ANDREA MADOTTO & PASCALE FUNG. (2022). Survey of Hallucination in Natural Language Generation. *ACM Comput. Surv.*, (1), 1–59. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2202.03629>
- Koesten, L., Gregory, K., Groth, P., & Simperl, E. (2021). Talking datasets: Understanding data sensemaking behaviours. *International Journal of Human-Computer Studies*, 146, 102562. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2020.102562>
- Langer, T., & Meisen, T. (2019). Towards Utilizing Domain Expertise for Exploratory Data Analysis. *Proceedings of the 12th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction*, 1–5. <https://doi.org/10.1145/3356422.3356434>
- Li, J., Huo, N., Gao, Y., Shi, J., Zhao, Y., Qu, G., Wu, Y., Ma, C., Lou, J.-G., & Cheng, R. (2024, 8. März). Tapilot-Crossing: Benchmarking and Evolving LLMs Towards Interactive Data Analysis Agents. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.05307>
 Comment: 30 pages, 7 figures.
- Rahmany, M., Zin, A. M., & Sundararajan, E. A. (2020). COMPARING TOOLS PROVIDED BY PYTHON AND R FOR EXPLORATORY DATA ANALYSIS. *IJISCS (International Journal of Information System and Computer Science)*, 4(3), 131. <https://doi.org/10.56327/ijiscs.v4i3.933>
- Tukey, J. W. (1977). *Exploratory Data Analysis*. Addison-Wesley.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł. u., & Polosukhin, I. (2017). Attention is All you Need. In I. Guyon, U. V. Luxburg, S. Bengio, H. Wallach, R. Fergus, S. Vishwanathan & R. Garnett (Hrsg.), *Advances in Neural Information Processing Systems* (Bd. 30). Curran

- Associates, Inc. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/file/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Paper.pdf
- Wang, X., Antoniadis, A., Elazar, Y., Amayuelas, A., Albalak, A., Zhang, K., & Wang, W. Y. (2024, 20. Juli). *Generalization v.s. memorization: Tracing language models' capabilities back to pretraining data* [arXiv.org]. Verfügbar 4. Juni 2026 unter <https://arxiv.org/abs/2407.14985v5>
- Wei, J., Tay, Y., Bommasani, R., Raffel, C., Zoph, B., Borgeaud, S., Yogatama, D., Bosma, M., Zhou, D., Metzler, D., Chi, E. H., Hashimoto, T., Vinyals, O., Liang, P., Dean, J., & Fedus, W. (2022, 26. Oktober). Emergent Abilities of Large Language Models. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.07682>
- Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Ichter, B., Xia, F., Chi, E., Le, Q., & Zhou, D. (2023, 10. Januar). Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.11903>
- Xu, Z., Jain, S., & Kankanhalli, M. (2025, 13. Februar). Hallucination is Inevitable: An Innate Limitation of Large Language Models. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.11817>
- Zhecheva, D. (2024). Exploratory Data Analysis and the Rise of Large Language Models - Gaming Industry Insights. *TEM Journal*, 13(1), 561–569. Verfügbar 28. Mai 2026 unter <https://www.cceol.com/search/article-detail?id=1222943>
- Zheng, D., Lapata, M., & Pan, J. Z. (2024, 16. Dezember). How Reliable are LLMs as Knowledge Bases? Re-thinking Facutality and Consistency. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.13578>